FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

Compétences APP s'approprier · ANA analyser, raisonner · RÉA réaliser · VAL valider · COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Poids apparent

1 Un objet pèse 12 N dans l'air et 9 N dans l'eau. Calcule la force d'Archimède. RÉA

Poids apparent

2 Le dynamomètre

Une pièce suspendue à un dynamomètre indique 6 N dans l'air et 5,2 N dans l'eau.

1 Calcule la force d'Archimède. RÉA

2 Calcule le volume de la pièce. RÉA

3 Le lest

1 Un lest pèse 50 N dans l'air. Dans l'eau, il subit une force d'Archimède de 6 N. Calcule son poids apparent. RÉA

Calculer la force d'Archimède

4 Calculer F_A

1 Calcule la force d'Archimède sur un objet de 0,01 m³ entièrement plongé dans l'eau. RÉA

5 Avec des cm³

1 Un écrou de 20 cm³ est plongé dans l'eau. Convertis son volume en m³ puis calcule F_A. RÉA

6 À moitié dans l'eau

1 Une poutre de 0,04 m³ est immergée à moitié. Calcule la force d'Archimède. RÉA

7 Dans l'huile

1 Une pièce de 100 cm³ est plongée dans une huile de coupe de masse volumique 900 kg/m³. Calcule F_A. RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

8 Dans quel liquide ?

1 Une même pièce de 0,001 m³ est plongée successivement dans de l'huile (900 kg/m³), dans de l'eau (1 000 kg/m³) et dans de l'eau salée (1 200 kg/m³). Calcule la force d'Archimède dans chaque cas, puis range les trois valeurs. RÉA

9 Compléter un tableau

ρ (kg/m³)	V (m³)	F_A (N)
1 000	0,002	
900	0,01	
1 000		50

1 Complète le tableau en écrivant tes calculs (g = 10 N/kg). RÉA

10 Dans l'air aussi

Un ballon gonflé à l'hélium a un volume de 0,01 m³. L'air a une masse volumique de 1,2 kg/m³.

1 Calcule la force d'Archimède exercée par l'air sur le ballon. RÉA

2 Le ballon pèse 0,05 N. Que se passe-t-il quand on le lâche ? Justifie. ANA

11 Vrai ou faux

1 « Un cube d'acier et un cube d'aluminium de même volume, plongés dans l'eau, subissent la même force d'Archimède. » Vrai ou faux ? Justifie. ANA

Pour conclure

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : calculer une force d'Archimède et un poids apparent.

12 Problème · Remonter une pièce

Une pièce d'acier de 39 kg et de volume 0,005 m^3 est au fond d'un bassin. Un palan la remonte.

1. Calcule le poids de la pièce. RÉA

2. Calcule la force d'Archimède quand elle est entièrement dans l'eau. RÉA

3. Calcule la force exercée par le palan dans l'eau, puis hors de l'eau. RÉA

4. Le palan supporte au maximum 350 N. Peut-il sortir la pièce de l'eau ? Justifie. VAL